

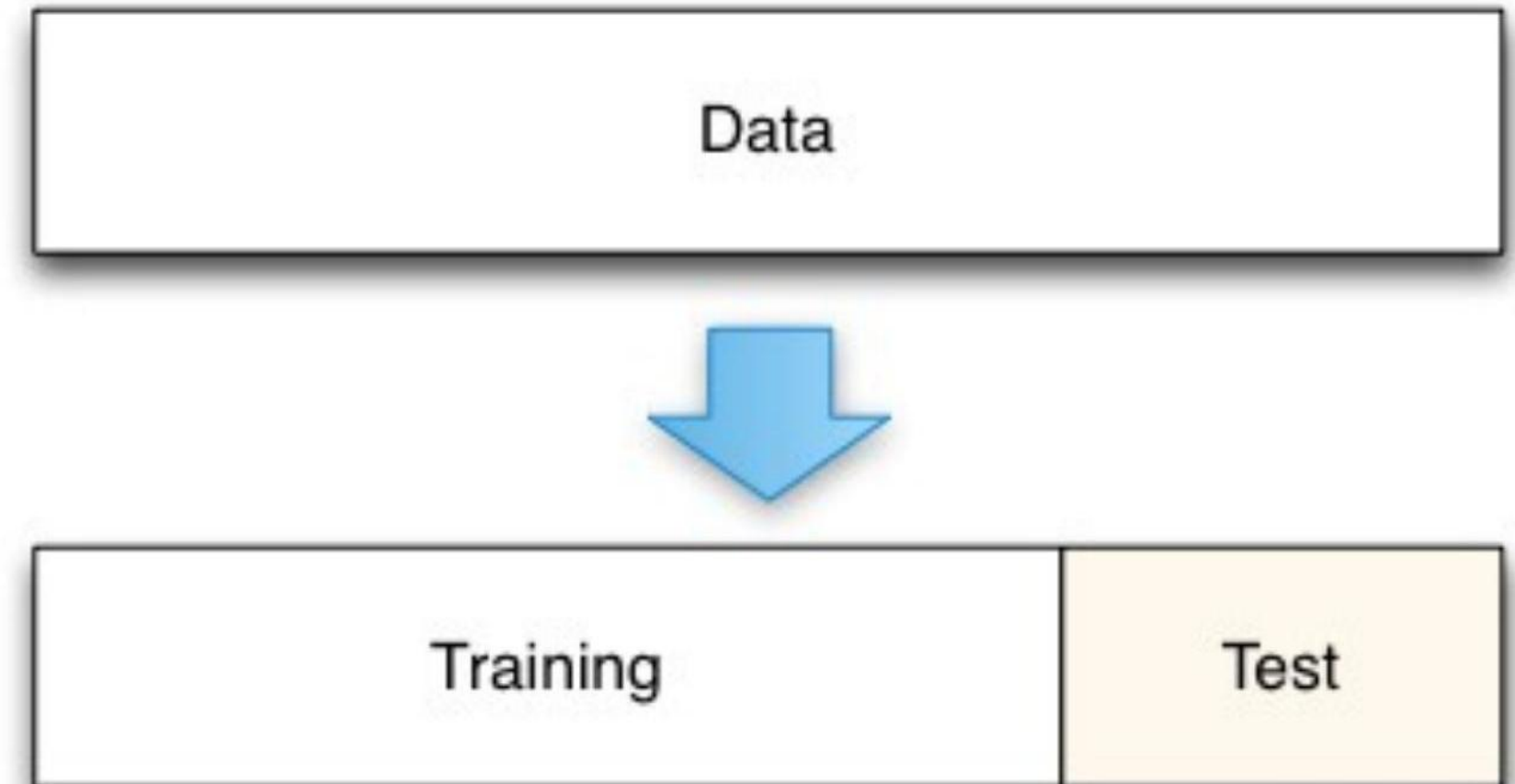
aelion

Évaluation

Critères d'évaluation des modèles prédictifs

Test set

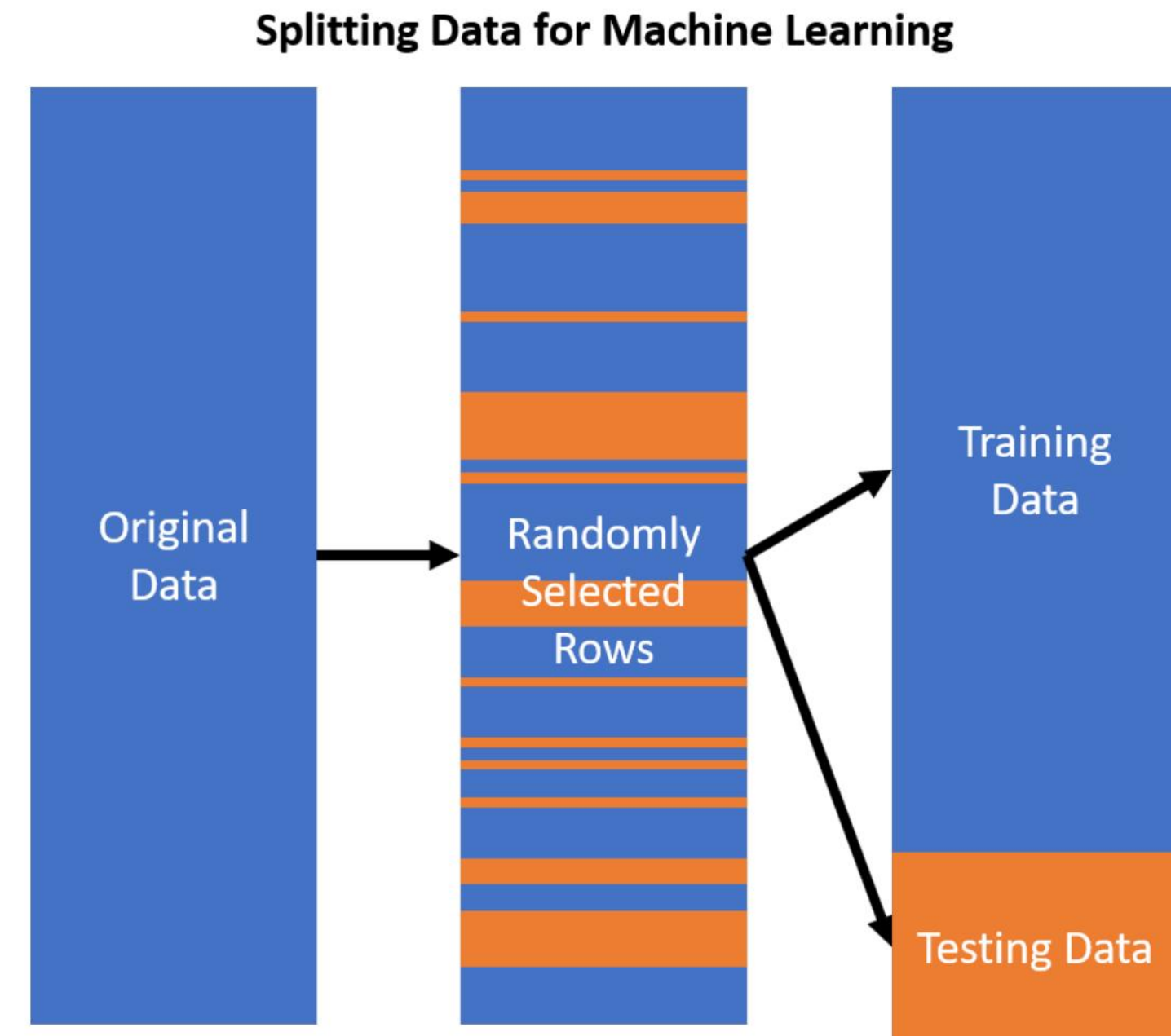
- 20% à 30 % des données
- Similaire aux données de prod
- Sert à tester la fiabilité du modèle



```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3)
```

Attention aux ordres cachés

- Souvent les données sont ordonnées
- Test set : les données doivent être tirées au hasard !
- `train_test_split` en python : attention, l'ordre est conservé dans le train set et le test set



Comment évaluer un modèle ?

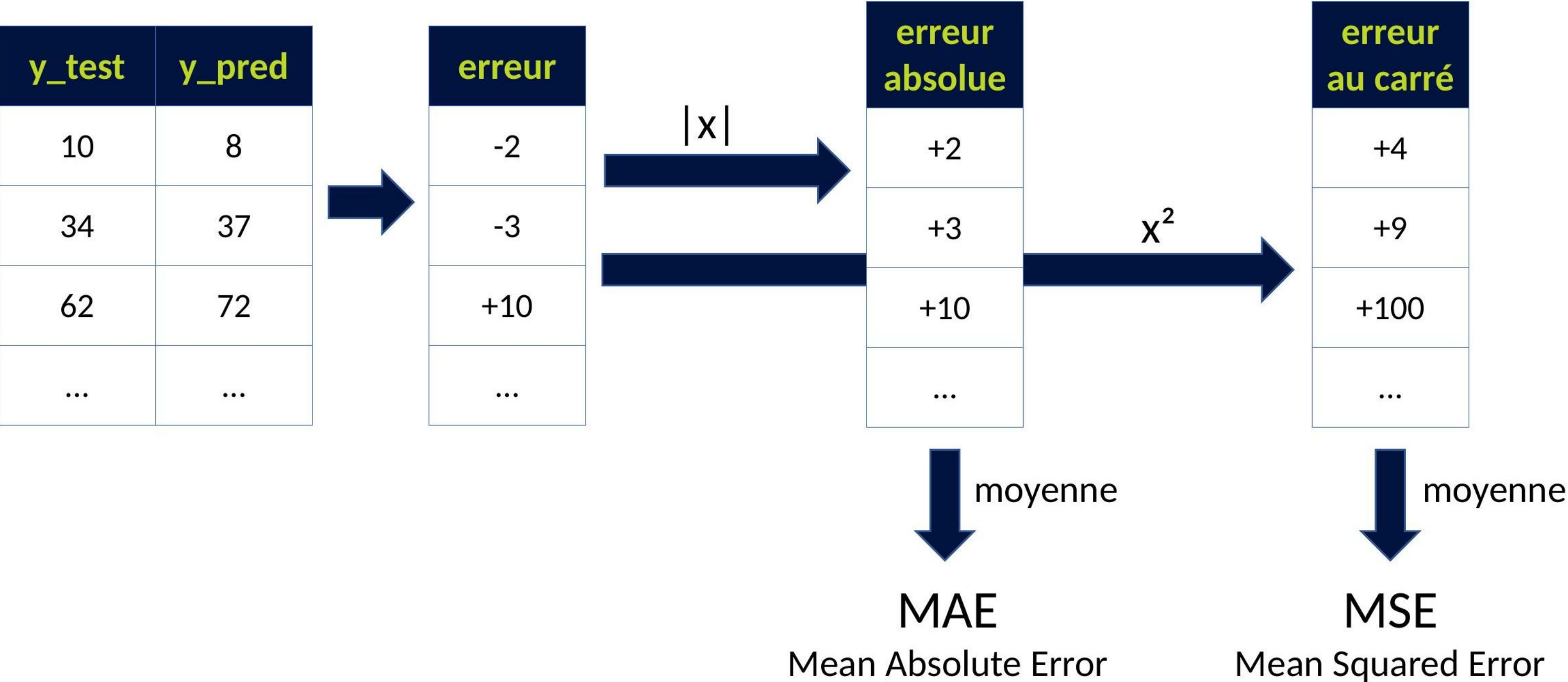
- Entraînement du modèle sur le train set
- Prédiction sur le test set
- Comparaison entre les vraies valeurs et les valeurs prédites

```
model.fit(X_train, y_train)
```

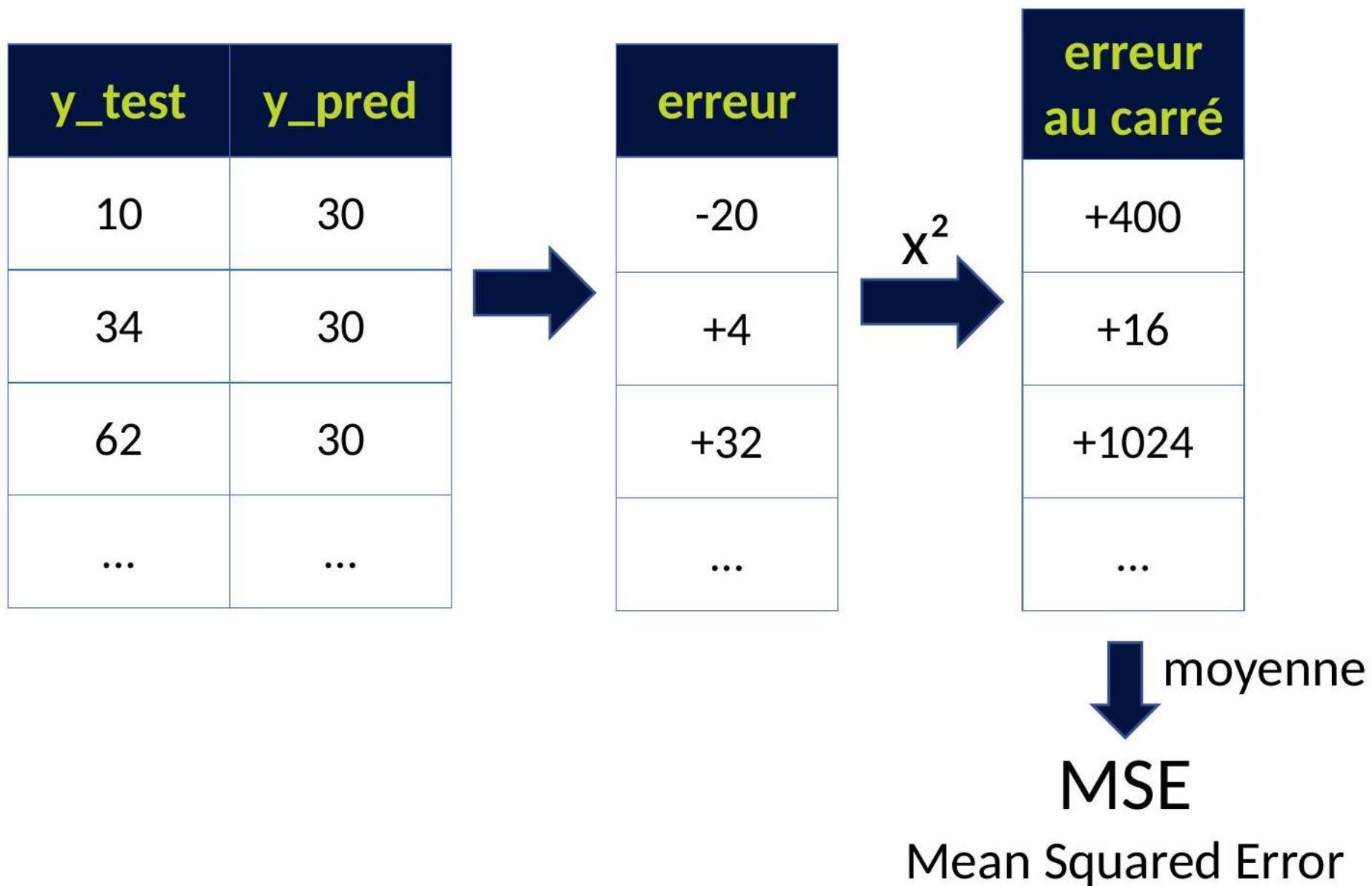
```
y_pred = model.predict(X_test)
```

```
from sklearn import metrics  
metrics.accuracy_score(y_test, y_pred)
```

Critères d'évaluation pour la régression



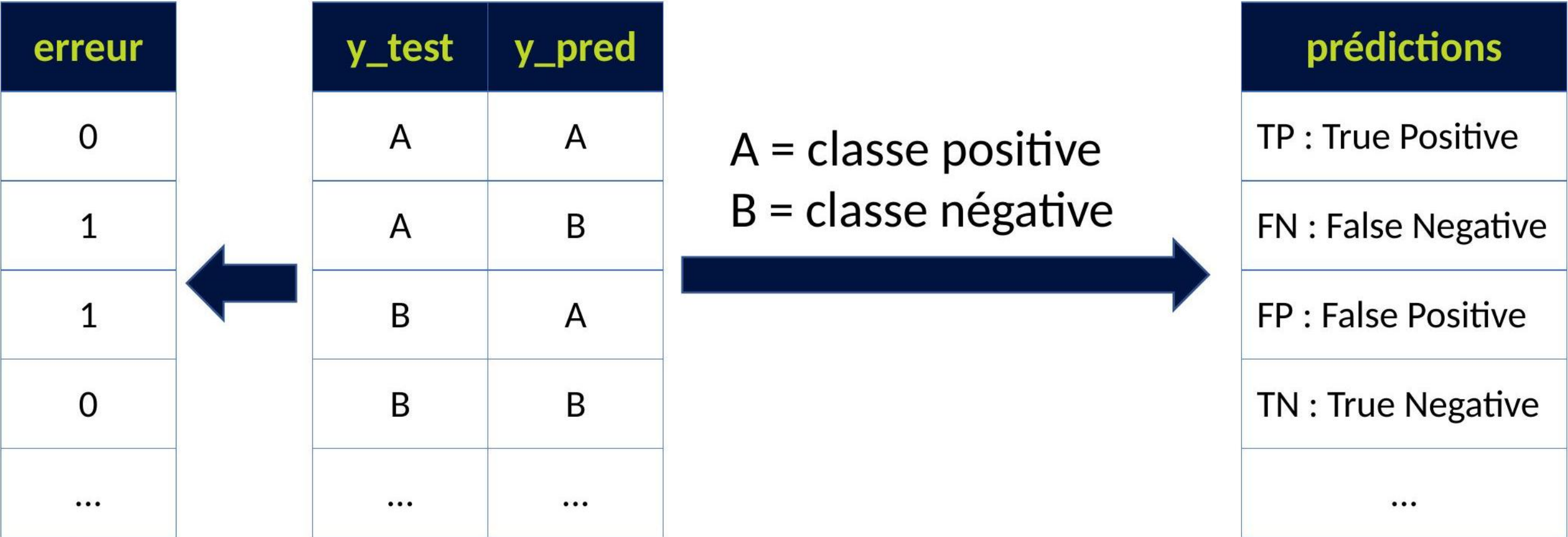
Modèle constant :
prédit toujours la valeur moyenne de y_train



- R² compare :
 - MSE de notre modèle
 - MSE du modèle constant

$$R^2 = 1 - \frac{\text{MSE}_{\text{notre modèle}}}{\text{MSE}_{\text{modèle constant}}}$$

Critère d'évaluation pour la classification



Accuracy

Pourcentage de prédictions correctes

Matrice de confusion

aelion.fr

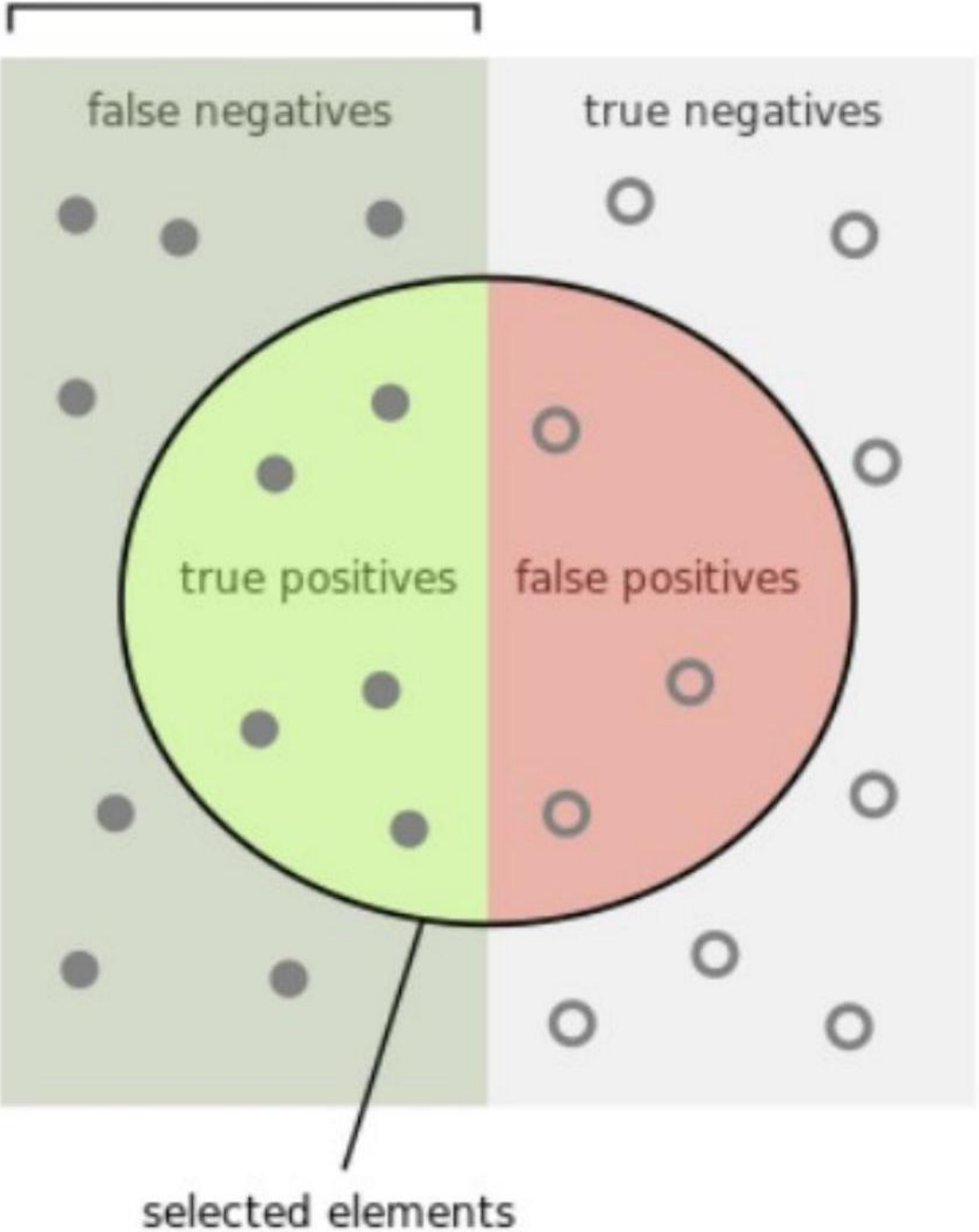
	Prédite négative	Prédite positive
Réellement négative	TN	FP
Réellement positive	FN	TP

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

F1 = moyenne harmonique du recall et de la precision

Precision & Recall



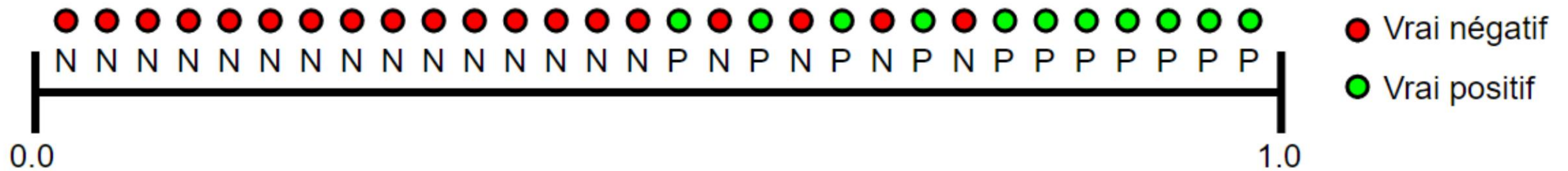
How many selected items are relevant?

Precision = $\frac{\text{true positives}}{\text{true positives} + \text{false positives}}$

How many relevant items are selected?

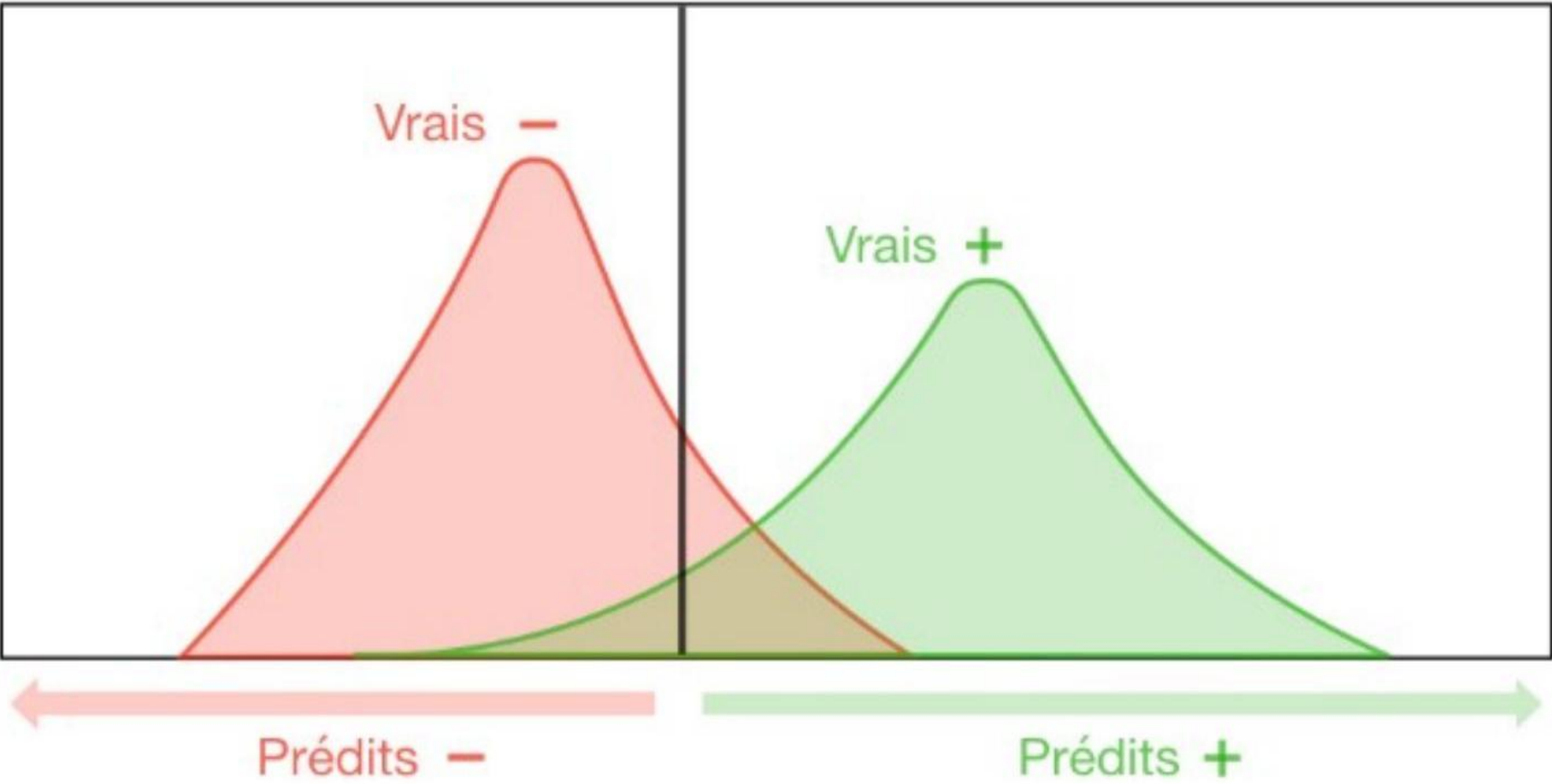
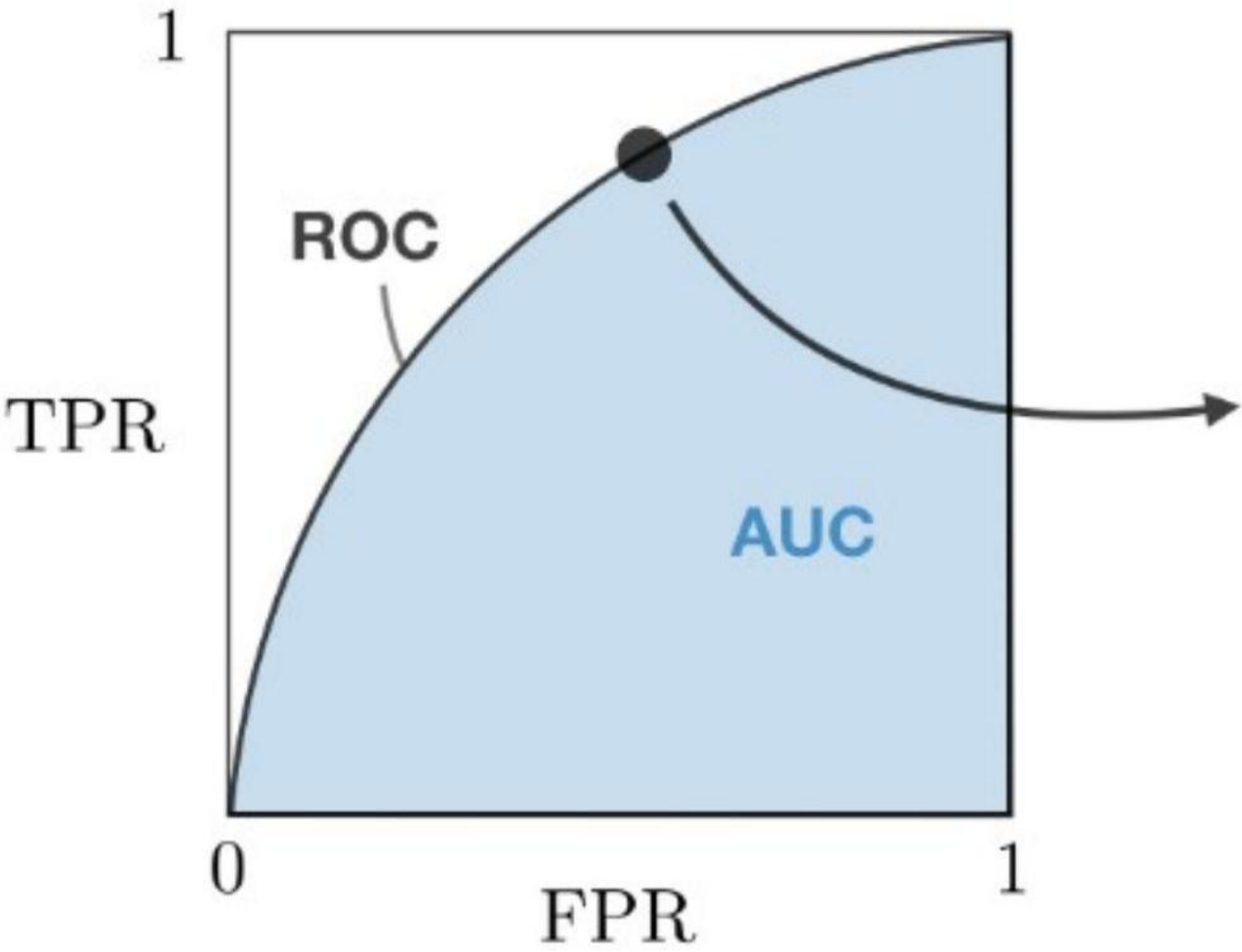
Recall = $\frac{\text{true positives}}{\text{true positives} + \text{false negatives}}$

- $p(x)$ = probabilité d'après le modèle que x soit de la classe positive
- Pour faire une prédiction, on compare $p(x)$ à un seuil de décision :
 - Si $p(x) > \text{seuil de décision}$, on prédit que x est de la classe positive
 - Si $p(x) < \text{seuil de décision}$, on prédit que x est de la classe négative



- Modèle idéal : $p(\text{donnée positive}) > p(\text{donnée négative})$
- AUC = probabilité que ce soit le cas !

Courbe ROC





aelion

95 chemin de Gabardie 31200 Toulouse
05 61 49 42 60 - contact@aelion.fr

aelion.fr

